

§1. Опр. ДУ, порядка ур-е и его решения,
Обыкновенное ДУ n -го порядка.

Форм ур-е - это выражение вида:

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (*)$$

где $x, y, y', \dots, y^{(n)}$ - это переменные
 n - порядок самой старшей производ.

$x \in I = \langle a; b \rangle, x \in \mathbb{R}$

$y = y(x)$ - ф-я, которая опр-на и имеет
производную до n -го порядка в нек. обл-ти G
где $(x, y) \in G$

Опр. Наибольший порядок производной
входящий в $(*)$ назыв. порядком ДУ.

Опр. Решением ДУ $(*)$ явл-я ф-я $y = y(x)$ в обл. G
которая при подстановке в ДУ будет ему удовлет.
Не нужно найти все ф-и удовлет. данному ДУ,
либо доказать, что таких ф-и нет.

$\Rightarrow$ Обыкновенное ДУ (n) $\Rightarrow$

$(*)$ - назыв. обыкновенным ДУ, когда y - это ф-я
одного аргумента, если же y - это ф-я 2^x или
более аргументов, то $(*)$ - это ур-е степенных
производных.

Замечание: В ур-е может отсутствовать все,
кроме $1^{\text{й}}$ производной, тогда это ДУ.

$\Rightarrow$ ДУ $(1^{\text{го}}$ порядка $\Rightarrow$

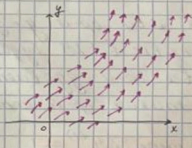
Пусть $F(x, y, y') = 0$ (xx)

Ур-е $y' = f(x, y)$ называется $FU^{(1)}$, разрешённое относительно 1^й производной.

$f(x, y) \in G$ - непрер. ф-ция, правая часть FU

$\forall (x_0, y_0) \in G \rightarrow y' = f(x_0, y_0) = k_0 = \tan \alpha$ - угол наклона касательной. В этом выражении опр. **наклона** - это векторное направление $k = f(x, y)$, $y' = k$.

$FU^{(1)}$: $y' = f(x, y)$ устанавливает зависимость между коорд. (1)-ка и угловым коэф. касательной k_0 к графику решения в той же (1)-ке. Зная x и y можно вычислить k_0
 $\rightarrow FU$ опр-ет **поле направлений**:



И далее интегрир. FU означает в том, чтобы найти интегральные кривые, направление касательных к которым в каждой (1)-ке совп. с полем направлений.

§2 Задачи, приводящие к реш. ДУ

Задача 1:

Допустим, что в каждый момент времени t известна скорость $f(t)$ точки, которая движется по оси Ox , т.е. $f(t)$ — ф-я, непрер. на $(a; b)$.

Кроме того, будем считать, что известна абсцисса x_0 этой (-)-ки в некоем неопред. моменте времени $t = t_0$.

Требуется найти закон движения (-)-ки, т.е. зависимость абсциссы движения (-)-ки от времени.

Решение:

Положение (-)-ки определим одной коорд x и задача состоит в том, чтобы выразить x как ф-ю от t .

Принимая во внимание механический смысл 1^й произв., им получим равенство $\frac{dx}{dt} = f(t)$.

Как известно из интегрального исчисления:

$$x(t) = \int_{t_0}^t f(t) dt + C, \text{ при } a < t < b$$

т.е. $\left\{ \begin{array}{l} \bullet \text{ верхний предел интегрир. — переменный} \\ \bullet \text{ нижний предел } t_0 \text{ — есть некое фиксир. число из интервала } (a; b) \\ \bullet C \text{ — произв. постоянная} \end{array} \right.$

III. к. в през. форм. входит произв. постоянная, то им ещё не получилим опр. закона движения (-)-ки.

Видеши из мн в рассм движении
то движение, при котором движ. (.)-ка
занимает заданное положение x_0 в задан
ный момент времени t_0 :

$$x_0 = \int_{t_0}^t f(t) dt + C, \text{ при } a < t < b$$

где $C = x_0$, что даёт искомое значение
движения (.)-ка:

$$x(t) = \int_{t_0}^t f(t) dt + x_0, \text{ при } a < t < b$$

↑
ответ

3.1. Виды реш. обикн. ДУ (S3)

Опр:

Обикновенное ДУ⁽ⁿ⁾ считается реш. если найдено его общее решение вида:

$$\varphi(x, y, C_1, \dots, C_n) = 0$$

и выполняются след. условия:

- 1) $\forall C_1, \dots, C_n$: если задана ф-я $y(x)$, то y - решение
- 2) Для всех реш. $y \exists C_1, \dots, C_n$ такие, что:

$$y = \varphi(x, C_1, \dots, C_n) = y(x)$$

Пусть $y' = f(x)$, $f: \begin{matrix} \text{такое, что} \\ \rightarrow \mathbb{R} \end{matrix}$, $(x, y) \in G = I \times \mathbb{R}$ - *вертикальная полоса* - *дек. прозв. по интервал*
 Если $f \in G(I)$, то при $\forall$ фиксир. $x_0 \in I$ общ. реш.
 $y' = f(x)$ задается формулой:

$$y = \int_{x_0}^x f(\xi) d\xi + C$$

Опр:

Частным реш. ДУ назыв. реш., полученное из общего реш. при различных числовых значениях произв. постоянных.

Значения произв. постоянных находят при опред. нек. значений аргумента и ф-ч

График частного решения ДУ наз. интегр. кривой

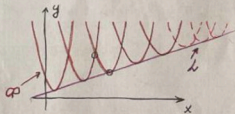
3.2. Особые реш. ДУ

Общие решения ДУ - это реш. для которых наруш. условие т. о сущ. и ед. реш. з. Коши.

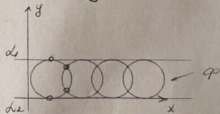
Рассмотрим семейство однопараметрических кривых, обозначаемых $\varphi(x, y, c) = 0$ в м-ти (или области).

Огибающей этого семейства наз. такая линия L , которая удовл. усл. условиям:

- 1) Непрерывна везде на интервале (или области), где заданы кривые семейства φ .
- 2) С каждой своей (·)-ой L касается линии семейства φ , причем в разных (·)-ах линия L касается разных кривых семейства φ .



Заметим, что в общем, для φ огибающая может быть не единственной, напр:



Огибающие - это мн-во (·)-ек, в кот. проходит линия L
 $y = \varphi(x, c)$

$$y - \varphi(x, c) = \varphi(x, y, c) = 0$$

Линия L состоит из (·)-ек, кот. лежат на интер. кривых, а интер. крив. - это решение, но в (·)-ах касания линий возникает парадокс о ед. реш. з. Коши.
 с кривыми

≡ Теорема о суш. и единств. реш. з. кочин ≡

Вам в ур-н $y' = f(x, y)^{(*)}$ ор-н
 $f(x, y)$ непрерывна в прямоуголь-
нике $D: [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$
и удовл. условию Липшица:

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq N |y_1 - y_2|$$

где N - постоянная $\Rightarrow$ существует
единственное реш. $y = \tilde{y}(x)$ ур-н $(*)$
удовлетв. начальным условиям
 $y(x_0) = y_0$.

Пусть для $\varphi(x, y, c) = 0$ опр. семейства $L: y = \varphi(x)$ как непрер. и дифер. ф-ч.

Зафиксируем $(\cdot)$ -ку $M(x, y) \in L(1)$, но она может показаться на итер кривую $M(x, y) \in \varphi(x, y, C(x, y)) = 0$ потому что M произв. и может варьировать $C \Rightarrow C$ зависит от x и y . (1) и (2) одновременно

Найдём способ опр-ия L :

Предположим, что $C(x, y)$ - ф-ч диф-иал и не постоянна не при каких знан. (x, y) , где опр-ны кривые семейства φ .

Вобщем случае:

Из (1) и (2) L может быть опр-на как $y = \varphi(x)$ и φ в выражении $\varphi(x, y, C(x, y)) = 0$

Найдём ун. коэф касат к огибающей L в $(\cdot) M(x, y)$.

Далее предпр. $\varphi(x, y, C(x, y)) = 0$ по x критично, что $y = \varphi(x)$, где y - некоторые ф-ч. завис от x

С др. стороны ун. коэф касат. к кривой семейства φ в $(\cdot) M(x, y)$ может опр. равенством:

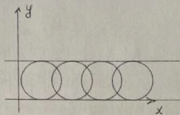
$$\varphi'_x + \varphi'_y \cdot y'_x = 0, \text{ где } \varphi'_y \neq 0$$

Преобразовав оба варианта мы получаем, что огибающая L опр. системой:

$$\begin{cases} \varphi(x, y) = 0 \\ \varphi_c(x, y, c) = 0 \end{cases}$$

Пример:

$$(x-c)^2 + y^2 = R^2$$



Диск по C :

$$(x-c)^2 + y^2 = R^2$$

$$(x^2 - 2xc + c^2 + y^2 - R^2)' = x^2 - 2x + 2c + y^2 - R^2$$

$$-2x + 2c = 0 \quad | \cdot \frac{1}{2}$$

$$x - c = 0$$

$$c = x$$

$$y^2 = R^2 \Rightarrow y = \pm R - \text{ответ.}$$

§4) Способы нахождения реш. обн. с.р. ~~с~~

- 1) Аналитический способ (с помощью квадратур)
метод приращений метод Эйлера
- 2) графический способ, метод изоклин, изогнальных траекторий
- 3) численные методы (метод ломанной Эйлера, Рунге-Кутты) + метод стрельбы

1) реш. через интегралы, реш. в явном виде, описание хар-к. точек, преобраз. Абеля.

§5 УРП. Ур-е приводимые к УРП

Ур-е вида $y' = \underbrace{f(x) \cdot g(y)}_{f(x,y) - \text{правая часть}} - \text{УРП}$

$$y' = \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = f(x), \quad \frac{dy}{dx} = g(y) \Rightarrow \int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$$

где $g(y) \neq 0$, тогда:

$$y_{0,p} = \int f(x) dx$$

Рассмотрим задачу Коши:

$$\begin{cases} y' = f(x) \cdot g(y) & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y(x_0) = y_0 & (2) \end{cases}$$

Пусть $f(x)$ опр и непрерывна на некотором интервале $\langle a; b \rangle$, а $g(y)$ опр на некотором интервале $\langle c; d \rangle$, причем $g(y) \neq 0 \forall y \in \langle c; d \rangle$

Тогда $\forall (x_0, y_0) \in G$ задача Коши имеет единств. решение

$$\varphi(t) = F^{-1} \left(F(x_0) + \int_{t_0}^t f(s) ds \right) \text{ ???}$$

Утверждение (1):

Пусть интеграл $\int_{x_1}^x \frac{dy}{g(y)}$ расходится, то з. Коши имеет единственное реш.

Утв. (2):

Пусть интеграл $\int_{x_1}^x \frac{dy}{g(y)}$ сходится, тогда з. Коши имеет несколько решений

5.2. ДУ приводящие к УРП *///

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx, \text{ где } g(y) \neq 0, g'(y) \neq 0$$

① $\frac{dx(t)}{dt} = f(at + b \cdot x(t) + c), \text{ где } a, b, c - \text{const}$

Введем замену:

$$z(t) = at + b \cdot x(t) + c, \text{ выразим } x(t):$$

$$x(t) = \frac{z(t) - at + c}{b} \xRightarrow{\text{поидер.}} x'(t) = \frac{1}{b} [z'(t) - a]$$

Возвр в ур-е:

$$\frac{1}{b} [z' - a] = f(z), \text{ выразим } z':$$

$$z' = \underbrace{(f(z) \cdot b + a)}_{g(z)} \stackrel{1}{=} f_1(x)$$

Пример:

$$\frac{dx}{dt} = \sin(x + 2t - 1)$$

$$z(t) = x(t) + 2t - 1$$

$$x = -2t + 1 + z(t)$$

$$x' = -2 + z'(t)$$

$$-2 + z'(t) = \sin(z(t))$$

$$z' = \frac{\sin(z) + 2}{g(z)} \stackrel{1}{=} f(z) - \text{УРП}$$

② $\frac{dx(t)}{dt} = \varphi\left(\frac{x(t)}{t}\right)$

Ф-я $\varphi(t, x)$ имеет однородной степени λ или:

$$\varphi(\lambda t, \lambda x) = \lambda^\lambda \varphi(t, x)$$

если $\varphi(\lambda t, \lambda x) = \varphi(t, x)$ — однород нулевой степени.

Примеры:

1) $\varphi(t, x) = t^2 - 2tx - 7x^2 = \dots \lambda^2 \varphi(t, x)$

2) $\frac{dx}{dt} = \frac{x-t}{x+t} \Rightarrow \dots \lambda^0 \left(\frac{x-t}{x+t}\right)$

Если однородная, то замена $\boxed{z = \frac{x(t)}{t}}$

(§6)

Л.А.У. Лич. диф. оператор и его свойства

Ур-е вида $a_0(x)y^{(n)}(x) + a_1(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + a_n(x)y(x) = g(x)$
 наз. ЛАУ n -го порядка в общем виде, где $g(x) = a_{n+1}(x)$

или $(*) a_0(x)y^{(n)}(x) + a_1(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + a_n(x)y(x) + \underbrace{a_{n+1}(x)}_{\text{св. член}} = 0$

ЛАУ⁽¹⁾:

$$a_0(x)y'(x) + a_1(x)y(x) + a_2(x) = 0 \quad (**)$$

Старший коэф $a_0(x) \neq 0$, поэтому можем на него поделить

При $a_0(x) \neq 0 \Rightarrow (**) \rightarrow \underbrace{y' + p(x)y = f(x)}_{\text{динамика}}$, где:

$y' + p(x) \cdot y$ - динамика

$f(x)$ - это некий контроль, то что ограничивает

При $f(x) = 0$ мы получим ЛОДУ⁽¹⁾

При $f(x) \neq 0$ мы получим ЛНЛОДУ⁽¹⁾ (используем ~~искомого~~ ?
метод вариаций)

Теорема: (З. Коши):

Пусть $p(x), f(x)$ непрерывны на промежутке $\langle a, b \rangle$ и
 (1)-ка $(x_0, y_0) \in G$, тогда з. Коши для ур-е $y' + p(x)y = f(x)$
 с начальными условиями $y(x_0) = y_0$ имеет 1 р-н.

З. Коши:

$$y' + p(x) = f(x)$$

$$y(x_0) = y_0 \text{ (при } f(x) \neq 0 \text{)}$$

Ур-е Бернулли:

Ур-е вида $y' = p(x) \cdot y + f(x) \cdot y^n$ ИЛИ

сдв. б-н. в-н. $\xrightarrow{\text{сдв. б-н. в-н.}}$ $\frac{dx(t)}{dt} = a(t)x(t) + b(t)x^k(t)$ (1)

ур a и b — заданные на некотором промежутке $\langle a, b \rangle$ ср-ч, а число $f \neq 0$ и $f \neq 1$.

Если $f = 0$, то $\frac{dx(t)}{dt} = a(t)x(t) + b(t)$ — лр

Если $f = 1$, то $\frac{dx(t)}{dt} = [a(t) + b(t)]x(t)$ — урП

$x(t) \equiv 0$ — лрв решением ур-ч (1)

Найдем все нетривиальные решения:

Сведем ур-е (1) к линейному, разделив
ур-е (1) на $x^{1-f}(t)$: $\frac{1}{x^{1-f}(t)} \cdot \frac{dx(t)}{dt} = \frac{a(t)}{x^{1-f}(t)} \cdot x(t) + \frac{b(t)}{x^{1-f}(t)} \cdot x(t)$
 $\Rightarrow x^{1-f}(t) \cdot \frac{dx(t)}{dt} = a(t) \cdot x^{(1-f)+1}(t) + b(t) x(t)$

Введем замену:

$$x^{1-f}(t) = z(t)$$

Продифференцируем:

$$(1-f) \cdot x^{*f}(t) \cdot x'(t) = z'(t)$$

$$x^{1-f}(t) \cdot x'(t) = \frac{z'(t)}{1-f}, \text{ теперь подстав в } (*):$$

$$\frac{1}{1-f} \cdot z'(t) = a(t) \cdot z(t) + b(t)$$

$$z'(t) = \underbrace{(1-f)a(t)}_{\text{коэф-т}} \cdot z(t) + \underbrace{(1-f)b(t)}_{\text{св. член}}$$

Таким образом получаем ур-е (1)

$\Rightarrow$ Ур-е Риккати $\Rightarrow$

$$\text{Ур-е вида } \frac{dy}{dx} + p(x)y + q(x)y^2 = f(x)$$

$\Rightarrow$ Линейный диф. оператор $\equiv$
 $\in \text{LNU}^{(n)}$ в общ. виде

Если выражение (*) обозначить, как сумму
то это будет $L[y] = \text{LDO}$ ($L[y] = \sum_{i=0}^n a_i(x) y^{(n-i)}$)

Сво-ва:

1) Постоянный множитель можно выносить за знак лине. диф. оператора:

$$L_n[C \cdot y(x)] = C L_n[y(x)]$$

ИЛИ

$$C y^{(n)} + p_1(x) \cdot C \cdot y^{(n-1)} + \dots + p_n(x) \cdot C \cdot y =$$
$$= C [y^{(n)} + p_1(x) y^{(n-1)} + \dots + p_n(x) y]$$

2) лине. диф. оператор от суммы конечного числа с-б равен сумме ЛДО слагаемых:

$$L_n \sum_{i=1}^k y_i(x) = \sum_{i=1}^k L_n[y_i(x)]$$

ИЛИ

$$(y_1 + y_2)^{(n)} + p_1(x) (y_1 + y_2)^{(n-1)} + \dots + p_n(x) (y_1 + y_2) =$$
$$= [y_1^{(n)} + p_1(x) y_1^{(n-1)} + \dots + p_n(x) y_1] + [y_2^{(n)} + p_1(x) y_2^{(n-1)} + \dots + p_n(x) y_2]$$

Приведение к ЛДУ⁽¹⁾

Опр: $f(x, y)$ наз. однород. ф-ей k -го измерения, если справедливы равенство:

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^k f(x, y), \text{ где } \lambda = \text{const} \neq 0, k = 0, 1, 2, \dots$$

масштабирование
(x и y) натуральное

При масштабировании переменных в 1^{ом} измерении, ф-я увеличивается ровно на столько же, на сколько и переменные. Наличие у ф-и $f(x, y)$ такого качества как однород-ть k -го измерения практически предполагает также существование переменных, кот. приведёт к преобразованию исходного ДУ к виду ЛДУ.

§7.

Теорема о структуре реш. ЛДУ

$y_{o.p} = y(x)$ неоднородного ур-я $L[y] = f(x)$ — есть сумма
какого-либо частного решения — $y_{ч.п.р}(x)$ этого ур-я и общего
решения ур-я $y_{o.p}(x)$ соответствующей ур-ю $L[y] = 0$, т.е:

$$y_{o.p} = y_{o.o.p} + y_{ч.п.р}$$

ДОК-ВО:

①

Из 2-го сво-ва лин. диф. операт. $\Rightarrow$

$$L[y_{ч.п.р}(x) + y_{o.o.p}(x)] = L[y_{ч.п.р}(x)] + L[y_{o.o.p}(x)] = f(x) + 0 = f(x)$$

② $\forall$ реш $y(x)$ неодн. ур-я $L[y] = f(x)$ есть $y(x) = y_{ч.п.р}(x) + y_{o.o.p}(x)$. з.м.г

§8

1.4.4 n-го порядка. 13 ч 143 ф-й.
Критерий линейной незав. реш. ЛОДУ⁽ⁿ⁾

Упр:

ЛОДУ n-го порядка назв. ур-е, линейное относительно неизвестной ф-ч и её производных, кот. имеет вид:

$$a_0(x)y^{(n)}(x) + a_1(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + \cancel{a_{n-1}(x)y^{(1)}(x)} + a_n(x)y^{(0)} = \varphi(x)$$

Если $\varphi(x) \equiv 0$, то ур-е называется однородным, т.к. оно однородно относительно неизв. ф-ч y и её производ.

Если $a_0(x) \neq 0$ на в одной (-)ке отрезка $a \leq x \leq b$, то разделив на $a_0(x)$ приведём ЛОДУ к виду:

$$y^{(n)}(x) + p_1(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + \cancel{p_{n-1}(x)y^{(1)}(x)} + p_n(x)y^{(0)} = \varphi(x)$$

13 ч 143 ф-й

Опр:

Ф-ч $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ определ в одной области $G: (x, y) \in G$ назв. ЛНЗ тогда и только тогда, когда линейная комбинация $\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 + \dots + \lambda_n y_n = 0$ и $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$, иначе ф-ч ЛЗ

Критерий

Решение ЛОДУ ЛНЗ на отрезке $[a; b]$ т.ч.т.т.т. когда опр. Вронского не обращается в нуль.

св-во ОРСР:

- 1) ОРСР состоит из частных решений (т.е. каждая из ср-4 св-и т.р., кот. при перестановке в ОУ будет ему удовлетв.
- 2) Миним. комбинация из ср-4 ОРСР удовл. ОУ.
- 3) Кол-во ср-б из ОРСР обязаны совпадать с порцией исходного ОУ
- 4) ОРСР в общем случае опр не однозначно (не единств. образом)

Замечания:

ОРСР в общем случае отбрасываются через собственные значения

* Что такое св-во минимальности? *

Фундаментальная система решений и её свойства

§ 9

Опр:

ЛНЗ различные ф-и в σ $y_1, y_2, \dots, y_n$ назов фСР = $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ ЛОРУ⁽ⁿ⁾

$y_1, y_2, \dots, y_n$ - это частные решения $\rightarrow$ фСР составлено из частных решений.

Кол-во ф-и в фСР равно степени произв. у или порядку исходного ЛОРУ

ЛОУ $\Leftrightarrow$ (равносильно) фСР и наоборот

Говорят, что если известна фСР, то пространство решений ЛОРУ⁽ⁿ⁾ назовут фСР, т.е. фСР - есть базис пр-ва реш. ЛОРУ⁽ⁿ⁾.

Теорема о сущ. фСР

Всякое ЛОРУ с непрер. коэфр. имеет фСР

- фСР ЛОРУ опред. не единственным образом
- У.о.р ЛОРУ представляет собой лин. комбинац. функций решений, т.е. систему вида:

$$y(x) = C_1 \cdot y_1(x) + C_2 \cdot y_2(x) + \dots + C_n \cdot y_n(x)$$

где $\begin{cases} C_1, C_2, \dots, C_n - \text{произв. постоянные} \\ y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x) - \text{фСР реш.} \end{cases}$

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{-f_1(x) dx}{y_1^2(x)}$$

Фундаментальная система решений и её свойства

§ 9

Опр:

ЛНЗ различные ф-и в σ $y_1, y_2, \dots, y_n$ назыв ФСР = $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ ЛОРУ⁽ⁿ⁾

$y_1, y_2, \dots, y_n$ - это частные решения $\rightarrow$ ФСР составлено из частных решений.

Кол-во ф-и в ФСР равно степени произв. у или порядку исходного ЛОРУ

ЛОРУ $\Leftrightarrow$ (равносильно) ФСР и наоборот

Говорят, что если известна ФСР, то пространство решений ЛОРУ⁽ⁿ⁾ натянуто на ФСР, т.е. ФСР - есть базис пр-ва реш. ЛОРУ⁽ⁿ⁾.

Теорема о сущ. ФСР

Всякое ЛОРУ с непрер. коэфр. имеет ФСР

- ФСР ЛОРУ опред. не единственным образом
- У.о.р ЛОРУ представляет собой лин. комбинац. функций решений, т.е. систему вида:

$$y(x) = C_1 \cdot y_1(x) + C_2 \cdot y_2(x) + \dots + C_n \cdot y_n(x)$$

где $\begin{cases} C_1, C_2, \dots, C_n - \text{произв. постоянные} \\ y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x) - \text{ФСР реш.} \end{cases}$

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{-f_1(x) dx}{y_1^2(x)}$$

10.1. Опр. 3. Коши для обыкновенных ДУ (любой порядок)

Задача Коши: Пусть дано ДУ $x' = f(t)$

§10

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x) & , \text{ где } (t, x) \in G \\ x(t_0) = x_0 & , \text{ где } (t_0, x_0) \in G \end{cases}$$

З. Коши ставит задачу

нахождения реш. ур-ва $x(t)$ того, что: t_0 - начальный момент x_0 - нач. условие / значение t - время x - фаза

- f, x_0 - правая часть з. Коши

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(t, x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ \dot{x}_n = f_n(t, x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \text{нормированная система} \\ \text{ДУ-й } 1^{\text{го}} \text{ порядка} \end{array} \right\}$$

Общая задача Коши:

$$\begin{cases} y^{(m)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(m-1)}) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_0' \\ \vdots \\ y^{(m-1)}(x_0) = y_0^{(m-1)} \end{cases} \quad ???$$

10.2. Сущ. и единственность реш. з. Коши.

Теорема:

$f, f_x \in C(G) \Rightarrow \forall (t_0, x_0) \in G \exists U(t_0): \exists! x: U(t_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$
 - кот. ~~есть~~ решением (Док-во: с. 39)

Если в ур-е $\frac{dy}{dx} = f(x, y)^{(*)}$ $f(x, y)$

непрерывна в области D и удовл. условию

Липшица: $|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$, где L -const.

$\rightarrow$ суще. единственное решение y коши $y = \tilde{y}(x)$ ур-е $(*)$
удовлетв. ~~условию~~ начальным усв. $y(x_0) = y_0$.

11.1. Опр. Вронского и его сво-ва

§ 11

Опр:

Если n -и $y_1, y_2, \dots, y_n$ ЛЗ на отрезке $a \leq x \leq b$, то на том же отрезке определитель $W(x)$ равен:

$$W(x) = W[y_1, \dots, y_n] = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} -$$

-наз определитель Вронского и он тождественно равен 0.

Если n -и $y_1, y_2, \dots, y_n$ ЛНЗ, то $W(x) \neq 0$, а если ЛЗ, то $W(x) \equiv 0$.

Заметим, что $y_1, y_2, \dots, y_n$ - ф.с.р (если Вронский сс-тавлен для ф.с.р, то он различен во всех (!)-х областях.)

Теорема:

Если система n -и $y_1, y_2, \dots, y_n$ л.в. ЛЗ на промежутке то одну из n -и этой системы всегда можно представить в виде линейной комбинации остальных n -и, т.е.:

$$y_1 = \beta_2 y_2 + \beta_3 y_3 + \dots + \beta_n y_n$$

Сво-ва:

1) Если $y_1, \dots, y_n$ - система n -и является ЛЗ на $\langle a; b \rangle$, то опр. Вронского этой системы равен нулю.

2) Если система n -и ЛНЗ $\leftarrow$ л.в. реш. ЛОДУ: $y^{(n)} + v_1(x)y^{(n-1)} + \dots + v_n(x)y = 0$, то опр. Вронского этой системы не обращ. в ноль ни в одной (!)-ке интервала, т.е. $W(y_1, y_2, \dots, y_n) \neq 0 \forall x \in \langle a; b \rangle$

3) Если система частн. реш. однород. ур-е $y^{(n)} + v_1(x)y^{(n-1)} + \dots + v_n(x)y = 0$, то $W(x)$ этой системы либо равен нулю для любого x , либо не равен нулю ни в одной (-) -ке из интервала.

11.2. ФОРМУЛА АСТРОГРАДСКОГО - ЛИУВИЛЯ

Дана задача:

Пусть есть ЛДУ⁽²⁾ и есть одно из частных решений y_1 из ФСР данного ур-е

Задача состоит в отыскании второго из частных реш. y_2 из ФСР.

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad \text{ФСР} = \{y_1, y_2\}$$

Составим систему из ФСР:

$$\begin{cases} y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1 = 0 \cdot y_2 \\ y_2'' + p(x)y_2' + q(x)y_2 = 0 \cdot y_1 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \text{это должно выполняться} \\ \text{одновременно} \end{array} \right\}$$

из (2) - (1):

$$\begin{cases} y_1''y_2 + p(x)y_1'y_2 + q(x)y_1y_2 = 0 \\ y_2''y_1 + p(x)y_2'y_1 + q(x)y_2y_1 = 0 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \text{---} \\ \text{---} \end{array} \right\}$$

$$y_2''y_1 - y_1''y_2 + p(x)y_2'y_1 - p(x)y_1'y_2 + q(x)y_2y_1 - q(x)y_1y_2 = 0$$

$$y_2''y_1 - y_1''y_2 + p(x)(y_2'y_1 - y_1'y_2) = 0, \quad p(x) = \frac{a_1(x)}{a_0(x)}$$

$$\begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$$

Если взять производную от опр. Вронского, то им

получили: $W' + p(x)W = 0$ - это УРП

$$W' = \frac{dW}{dx} \Rightarrow \int \frac{dW}{W} = \int -p(x)dx$$

$$W = e^{\int -p(x)dx + C} = C \cdot e^{-\int p(x)dx} \rightarrow \text{формула Остр.-Лув:}$$

$$W = C \cdot e^{-\int p(x)dx}$$

$$a_0(x)y'' + a_1(x)y' + a_2(x)y = 0 \quad | : a_0(x)$$

Старшие коэф. помогут найти y_2 , который находится в отн. Вронского.

Заметим, что найденное общее реш. фактически гарантирует, что во внут. точках области, где это реш. существует, всегда можно поставить задачу Коши, значит будут еще частные решения, но не факт, что единств. $\Rightarrow$ формула Остр.-Лувин может выглядеть так:

$$y_m(x_0) = y_0 \Rightarrow W = W_0 \cdot e^{-\int p(x)dx}$$

где W_0 - это вранскиан во внут. (-)-ке $\Gamma[y_1(x_0), y_2(x_0)]$

$$\underbrace{a_0(x)y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + a_2(x)y^{(n-2)} + \dots + a_n(x)y}_{Ly^{(n)} = \sum_{i=0}^n a_i(x)y^{(n-i)}} = f(x) \quad f(x) \neq 0$$

где $a_0(x) \neq 0$ называется ЛНДУ

$$\{P_n(x) = \frac{a_0(x)}{a_n(x)}\}$$

Если $a_0(x) \neq 0$, то полагая $y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_n(x) = f(x)$

$$y_{\text{об}}(x) = y_{\text{о.о.р.}}(x) + y_{\text{з.ч.р.}}(x) \quad \text{или} \quad y_{\text{о.ч.р.}} = y_{\text{з.ч.р.}} +$$

$$+ \sum_{i=1}^n C_i y_{i\text{о.о.р.}}(x)$$

Сво-ва:

1) Сумма $(y_{\text{з.ч.р.}} + y_1)$, реш. $y_{\text{з.ч.р.}}$. $Ly = f(x)$ и реш. y_1 св-ств. однородного ур-е $Ly = 0$, если реш. неоднор. ур-е.

Док-во 1):

$$L[y_{\text{з.ч.р.}} + y_1] = \underbrace{L[y_{\text{з.ч.р.}}]}_{f(x)} + \underbrace{L[y_1]}_0 = f(x)$$

2) Если y_i св-ств. реш. ур-е $Ly = f(x)$, где $i = 1, 2, \dots, n$, то $y = \sum_{i=1}^m d_i y_i$ св-ств. реш. ур-е $Ly = \sum_{i=1}^m d_i f_i(x)$, где d_i - постоянная

Док-во 2):

$$L\left[\sum_{i=1}^m d_i y_i\right] = \sum_{i=1}^m L[d_i y_i] = \sum_{i=1}^m d_i L[y_i] = \sum_{i=1}^m d_i f_i(x) \rightarrow \text{назовем принцип суперпозиции}$$

3. Коши ЛНДУ с нач. условий:

$$\begin{cases} y_n(x_0) = 0 \\ y'_n(x_0) = 0 \\ \vdots \\ y_n^{(n-1)}(x_0) = 0 \end{cases}$$

или

$$\begin{cases} y_n(x_0) = y_{01} \\ y'_n(x_0) = y_{02} \\ \vdots \\ y_n^{(n-1)}(x_0) = y_{0n-1} \end{cases}$$

ЛНДУ в общем виде

→ однородная
система 3. Коши

→ 3. Коши
в общем виде

они эквивалентны

Теорема: (о сущ. и единств. 3. Коши для $\mathcal{D}y^{(n)}$)

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \\ y(x_0) = y_{00} \\ y'(x_0) = y_{01} \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{0n-1} \end{cases}$$

Пусть дано $(x, y) \in G$, $(\cdot)$ -ка $(x_0; y_0)$:

$U(x_0; y_0) \subset G \Rightarrow$ реш. 3. Коши будет единств. если выполн. след. условия:

- 1) $f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ - непрер. и определен.
- 2) Сущ. частные производн., т.е. $f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ диф-тны по переменным $y, y', \dots, y^{(n-1)}$

$$\underbrace{a_0 y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \dots + a_n y}_{Ly^{(n)}} = f(x) - \text{ЛНДУ с пост. коэф-ми}$$

a_i такое, что $\forall i \Rightarrow a_i = \text{const}$
 $Ly^{(n)} = 0 \Rightarrow \deg(\text{характ. ур-е}) \leq n$

Опр:

$Ly^{(n)} = f(x)$ назыв. ур-е с правой частью особого (спец.) вида. Если в общем случае $f(x)$ может быть представ. как: $f(x) = e^{\alpha x} (P_n(x) \cos \beta x + Q_m(x) \sin \beta x)$ — замкн. относ. лнн. операций.
 квазиинтеграл

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, \quad Q_m(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$$

В случае с правой частью особого вида с учетом сво-ва квазиинтеграла. замкнутого относ. лнн. операций м. б. найду $y_{т.н.р} = x^n \cdot e^{\alpha x} \cdot (\overline{M}_s(x) \cos \beta x + \overline{N}_s(x) \sin \beta x)$, где

$S = \max(m, n)$, r — кратность характ. числа $k = \alpha + i\beta$

$M(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n = 0$ — характ. многочлен (ур-е)

12.2. Принцип суперпозиции реш

Теорема:

Пусть дано $Ly^{(n)} = f(x)$, где $f(x)$ — лнн. комбинация конечного числа ор-й зависящих от x стр. в одной и той же области, тогда $y_{т.н.р}$ исходного ДУ будет представлять собой лнн. комбинацию $y_{г.р.н} = \alpha_1 y_{1,т.н.р} + \dots + \alpha_n y_{n,т.н.р}$ соотв. различным ф-ам в правой части исходного ЛНДУ.

$$Ly^{(n)} = f(x) \quad y = \varphi(x, C_1, \dots, C_n)$$

Заметим, что упр. в области общего решения гарантирует возможность постановки задачи Коши во всякой внут. (-)-ке этой области, не факт, что будет единств., для этого должно выполняться условие из т. о упр. и един.

Метод вариаций для ЛНДУ⁽ⁿ⁾

§13

Из $y = \sum_{i=1}^n C_i y_i$ делаем $y = \sum_{i=1}^n C_i(x) y_i$, т.е.

по существу вместо неизм. ф-ч y вводим n -неизм. ф-ч $C_i(x)$

Надо чтобы $C_i(x)$ удовлет. $y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_n(x)y = f(x)$

Потребуем, чтобы произв. ф-ч $y = \sum_{i=1}^n C_i(x) y_i(x)$ имели вид как при постоянной C_i :

$$y' = \sum_{i=1}^n C_i(x) y_i'(x) + \sum_{i=1}^n \underbrace{C_i'(x)}_0 y_i(x) = \sum_{i=1}^n C_i(x) y_i'(x)$$

Также и $y'' = \sum_{i=1}^n C_i(x) y_i''(x)$

Вычислим произв. ф-ч $y = \sum_{i=1}^n C_i(x) y_i$ до $(n-1)$ порядка включительно и потребуем, чтобы $\sum_{i=1}^n C_i'(x) y_i^{(k)}(x) = 0$,
где $k = 1, \dots, n-1$

$$y = \sum_{i=1}^n C_i(x) y_i$$

$$y' = \sum_{i=1}^n C_i(x) y_i'$$

...

$$y^{(n-1)} = \sum_{i=1}^n C_i(x) y_i^{(n-1)}$$

$$y^{(n)} = \sum_{i=1}^n C_i(x) y_i^{(n)} + \sum_{i=1}^n \underbrace{C_i'(x)}_0 y_i^{(n-1)}$$

Подставляем $y', y'', \dots, y^{(n)}$ в ур-е $y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_n(x)y = f(x)$ и получаем:

$$\sum_{i=1}^n C_i' y_i^{(n-1)} + \sum_{i=1}^n C_i [y_i^{(n)} + p_1(x) y_i^{(n-1)} + \dots + p_n(x) y_i] = f(x)$$

Мак как $y_i^{(n)} + p_1(x) y_i^{(n-1)} + \dots + p_n(x) y_i = 0$, где $i = 1, \dots, n$, то

$$\sum_{i=1}^n C_i' y_i^{(n-1)} = f(x), \text{ тогда:}$$

$$\sum_{i=1}^n C_i'(x) y_i = 0$$

$$\sum_{i=1}^n C_i'(x) y_i' = 0$$

$$\dots$$

$$\sum_{i=1}^n C_i'(x) y_i^{(n-2)} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n C_i'(x) y_i^{(n-1)} = f(x)$$

С отличия от нуль определ. системы
т.к. этот опр:

$$\begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \dots & \dots & \dots \\ y_1^{(n-1)} & \dots & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} - \text{есть опр. Вронского}$$

Для ЛНЗ реш. сист. однород ур-е определив $C_i'(x) = \Psi_i(x)$

$$\Rightarrow C_i(x) = \int \Psi_i(x) dx + C_i$$

14.1. КРАЕВАЯ ЗАДАЧА

§14

Опр:

Пусть имеется $Ly^{(n)} = f(x)$ с заданном на интервале $x \in \langle \alpha, \beta \rangle$, где x меняется с граничными краевыми усл.

Граничные краевые условия задаются не f -ю решения.

$$\left\{ \begin{array}{l} a_1 y(\alpha) + b_1 y'(\alpha) = \varphi_1 \\ a_2 y(\beta) + b_2 y'(\beta) = \varphi_2 \end{array} \right\} \Rightarrow Ly = \begin{pmatrix} L_1 y \\ L_2 y \end{pmatrix} = \varphi = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix}; \quad \begin{array}{l} (\alpha; \beta) \neq (0; 0) \\ x \in \langle \alpha; \beta \rangle \end{array}$$

кр. - е условия.

$$\begin{cases} Ly = f(x) \\ Ly = \varphi \end{cases} \quad - \text{Краевая задача}$$

Опр:

КЗ назв **невыпрану**, если при любой правой части суц. единственное решение.

Опр:

КЗ назв **выпрану**, если неверно, что при любой правой части суц. единственное решение. (их может быть ∞ или нет реш)

Краевая задача может иметь:

- 1) единств. реш.
- 2) бескон. реш.
- 3) не иметь реш.

В случае если условия представляют собой или конст. знат. f -й и её произв. на концах некоторого заданного отрезка, ^{то} ~~потому~~ такие условия - **гранич. или краевые**

14.2. Коректність Краєвої Задачи

Опр:

КЗ називається **коректною**, якщо при виконанні φ вона має єдине рішення.

Опр:

КЗ називається **некоректною**, якщо для деяких φ не існує функції y , що задовольняє φ .
КЗ не буде мати р-ш., якщо або її буде нескінченно багато, або єдиного не буде ніколи.

14.3. Теорема про альтернативу і слід. з неї

Теорема:

КЗ або коректна, або некоректна

Док-во:

y_0 - це частин. р-ш. ур-ч

$Y = (y_1; y_2)$ - ФСР для $Ly^{(2)} = 0$

$y = y_0 + C_1 \cdot y_1 + C_2 \cdot y_2$ или $y = y_0 + Y \cdot C$:

$Ly = \varphi \Rightarrow L(y_0 + YC) = \varphi \Rightarrow (LY)C = \varphi - Ly_0$

1) LY - невідроджена $\Rightarrow \forall \varphi, \exists! C \Rightarrow$ р-ш.

2) LY - відроджена $\Rightarrow \forall \varphi, \exists! C \Rightarrow$ немає р-ш или нескінченно багато.

з.м.д

Слідство з теорем:

КЗ коректна $\Leftrightarrow$ сист. однорідної КЗ має тільки нульове (тривіальне) рішення

Замітимо, що корект

свідання з ЛД $Ly = y'' + p(x)y' - q(x)y$ з гранич. умовинами
 $\begin{pmatrix} L_1 y \\ L_2 y \end{pmatrix} = Ly$

§15 Перемещающиеся нули. III. Сравнение

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = 0 \quad ; \quad t \in I \subset \mathbb{R}$$

интервал

$p, q \in C(I)$ какая-то область интервала

Говорят нули решения $y(t)$

Вопрос: ???

$\forall (a, b) \subset I \quad \forall y \in S$ есть конечное число нулей

Отв:

Нули р-н y, z перемещаются (т.е. в перемещении: от меньшего др. нуля) и удовлетв. еще сво-ам:

- 1) Общих нулей не имеет
- 2) Между любыми нулями одного решения есть нуль другого.

Теорема о расположении нулей 1-го р-н:

y, z р-н. выполняются:

- 1) Если y и z левы Π_3 , то нули совпадают
- 2) Если y и z левы Π_4 , то нули пересекаются.

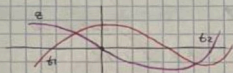
Теорема сравнения

Если какой-то y_0 удовлетв. неравенству

$$\begin{aligned} y'' + r(t)y &= 0, & R(t) &\geq r(t) \text{ при } \forall t \\ z'' + R(t)z &= 0 \end{aligned}$$

Тогда любое ~~какое-то~~ y_0 , тем больше нулей $\rightarrow$
 $\rightarrow$ для всех нулей р-н y между нулями

судя по числу решений z .



$\left\{ \begin{array}{l} h_0 \rightarrow \text{число нулей } y \\ h_1 \rightarrow \text{число нулей } z \end{array} \right.$

Это означает, что теорема даёт оценку снизу: число нулей z не меньше, чем $(h-1)$ нулей y . При больших h это означает, что z колеблется не реже чем y .

Выводы:

Если коэф-ты ур-в $\begin{cases} y'' + r(t)y = 0 \\ z' + R(t)z = 0 \end{cases}$

удовлетворяют неравенству

$$r(t) \leq R(t), t \in T$$

и если между соседними нулями y нет ни одного р-ия $z \Rightarrow R(t) \equiv r(t)$

§16. Однородная ~~ВЗ~~ КЗ. Ф-я Грина и ее свойства.

Пусть $x''(t) + b(t)x'(t) + a(t)x = f(t)$ при $t_1 \leq t \leq t_2$ $t \in [t_1, t_2]$
 найдем систему (соот. кр. условия):

$$\begin{cases} L_1 x(t_1) + \beta_1 x'(t_1) = f_1, \\ L_2 x(t_2) + \beta_2 x'(t_2) = f_2 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{главная} \\ \text{— кр. усьм} \end{matrix}$$

Если $f_1 = f_2 = 0$, то такие краевые условия назовут однородными.

Если $f(t) = 0$ и $f_1 = f_2 = 0$, то задача назов. краевой однородной.

Если соотв. ОКЗ имеет только тривиальное р-е, то суц. непрерыв в л-е $[a, 1] \times [a, 1]$ ф-я $G(t, s)$, такая, что при $\forall f(t)$ ~~ОКЗ~~ НКЗ имеет интегральное представление:

$$x(t) = \int_a^1 G(t, s) \cdot f(s) ds$$

и она наз. ф-я Грина

Существование: Если НКЗ разрешимы при любой правой части $f(t)$, то это р-е единственно.

Утв.: Если ОКЗ имеет нулевое р-е $\tilde{x}(t)$, то для разрешимости НКЗ нужно: $\int_a^1 \tilde{x}(t) \cdot f(s) ds = 0$

Теорема: Если соотв. ОКЗ имеет только тривиальн. р-е, то суц. ф-я Грина
 $\Rightarrow$ Ф-я Грина $\equiv$

Если непрерыв в л-е $[a, 1] \times [a, 1]$ ф-я $G(t, s)$

также, что при любых св. мере f ~~на~~
HKЗ имеет решение вида:

$$x(t) = \int_0^t G(t,s) f(s) ds$$

то оп-е $G(t,s)$ — есть оп-е Грина

Сво-ва:

- 1) $G(t,s)$ непрерывна по t при фикс. s при $t_0 \leq t < t_1$
 $t_0 \leq s \leq t_1$
- 2) $G(t,s)$ есть реш. сист. диф. ур-е $Ly^{(n)} = 0$
на всем промежутке $[t_0, t_1]$ за исключением
 $t = s$
- 3) $G(t,s)$ удовлетв. гранич. условию $G(t_0, s) =$
 $= G(t_1, s) = 0$.

§14 Разовое ур-е. Его цель и геометр. смысл
 смысл: Разовое ур-е описывает закон динамич. сист.
 Разовыми ур-ми назыв ур-е вида: в разн. фа-
 зовых м-т-х

$$(*) \dot{x}(t) = f(t, x(t))$$

где t - время, $x(t)$ - фаза

Если $x(t) \in \mathbb{R}^n$, тогда $x(t) =$

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

оттормаживает
от разн. фаз
происходит
и те
пр-ва
с помощью
кот. мы
можем
реш.

это ур-е ^(*) может быть эквив. сист. уравн.:

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{pmatrix} = f\left(t, \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}\right)$$

или

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(t, x_1, \dots, x_n) \\ \dot{x}_2 = f_2(t, x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ \dot{x}_n = f_n(t, x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

Правда так опис-ет ^{как} поле направлений, так и
 область в которой есть фаз. фр.

что такое: разовое пр-во
 разовая м-т-х

Геометрич. смысл

интегр-крив и кусочн интегр кривая
 и разовую м-т-х

— Среднее нр-во —

Среднее нр-во — это количество
всех состояний динамической системы

— Среднее нр-во —

Это среднее среднее нр-во

— Среднее траектории —

Прямизация интер. кривой к среднему нр-во

§18 Норм. система ПДУ, способ ее представления.

Опр. Система ПДУ⁽¹⁾ назв. нормальной ПДУ если она разреш. относительно производных и имеет вид:

$$(A) \begin{cases} x_1'(t) = f_1(t, x_1(t), \dots, x_n(t)) \\ x_2'(t) = f_2(t, x_1(t), \dots, x_n(t)) \\ \vdots \\ x_n'(t) = f_n(t, x_1(t), \dots, x_n(t)) \end{cases} \left. \begin{array}{l} \text{оп-н} \\ f_i \text{ опр. в } G \end{array} \right\}$$

Опр. Типо ур-я вхождения в НСДУ назв. порядком этой системы

Опр. Решить СДУ - значит найти совокупность n -функций $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$, опре. и непр. в обл. G ^{вместе} диер-х, обрам. некое ур-е системы в тождество

Задача Коши для СДУ.

$$\begin{cases} y_1(x_0) = y_1^0 \\ y_2(x_0) = y_2^0 \\ \vdots \\ y_n(x_0) = y_n^0 \end{cases}$$

начальные
усл. для сист. (A)

Опр. Общ. р-н. СДУ назв. совокупность оп-н.

$$\begin{cases} y_1 = y_1(x, C_1, \dots, C_n) \\ y_2 = y_2(x, C_1, \dots, C_n) \\ \vdots \\ y_n = y_n(x, C_1, \dots, C_n) \end{cases}$$

которые зависят от x и произв. пост. $C_1, \dots, C_n$.

Опр. Частным р-н. СДУ назв. р-н. найденный обычно при неск. частных знач. произв. пост. $C_1, \dots, C_n$

Опр. Система ДУ нелиней, если она имеет хотя бы одно слагаемое, которое нелинейно относительно всех неизвестных. Если же все слагаемые линейны относительно неизвестных, то система называется линейной. Если же система имеет хотя бы одно слагаемое, которое нелинейно относительно неизвестных, то система называется нелинейной.

Общий вид такой системы можно записать:

1) Матричный ур-ние:

$$\dot{X} = AX + B$$

$X = X(t)$, $A = A_{n \times n}(t)$, $B = B_{n \times 1}(t)$ - матрицы $n \times n$ и $n \times 1$ соответственно.

2) Координатная форма:

$$\begin{cases} \dot{X}_1(t) = a_{11}(t)X_1(t) + \dots + a_{1n}(t)X_n(t) + b_1(t) \\ \dot{X}_2(t) = a_{21}(t)X_1(t) + \dots + a_{2n}(t)X_n(t) + b_2(t) \\ \vdots \\ \dot{X}_n(t) = a_{n1}(t)X_1(t) + \dots + a_{nn}(t)X_n(t) + b_n(t) \end{cases}$$

3) Векторно-матричная форма:

$$\dot{X} = A(t)X + B(t)$$

Если $B = 0$, то СДУ - однородная

Если $B \neq 0$, то СДУ - неоднородная

§19) 7к-ств ЛДУ нормальной системы обикн.
ДЛ. Задача Коши для динамич. системы

Частным случаем СДУ является одно ур-е n -го порядка, разрыв степеней и степеней произв.

$$x^{(n)} = f(t, x, x', \dots, x^{(n-1)})$$

Введем новую ф-лу $x_1 = x'(t), x_2 = x''(t), \dots, x_{n-1} = x^{(n-1)}(t)$
 это ур-е замещается нормальной системой n -ур-в:

$$\begin{cases} dx = x_1 \\ \frac{dx_1}{dt} = x_2 \\ \dots \\ \frac{dx_{n-2}}{dt} = x_{n-1} \\ \frac{dx_{n-1}}{dt} = f(t, x, x_1, \dots, x_{n-1}) \end{cases}$$

Сложно утверждать и обратное, что, вообще говоря, норм. система n -ур-в первого порядка вида:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = f_1(t, x, x_1, \dots, x_n) \\ \frac{dx_2}{dt} = f_2(t, x, x_1, \dots, x_n) \\ \dots \\ \frac{dx_n}{dt} = f_n(t, x, x_1, \dots, x_n) \end{cases}$$

эквивалентна одному
 ур-ю порядка n .

~~Задача Коши~~ — 2. Коши для динам. сист. — $\rightarrow$ фаз

Пусть дано $\dot{x} = f(t, x)$, где $x = x(t) \in \mathbb{R}^n$
 $t \in I = \langle a, b \rangle$
 тогда 2 коши ~~пр~~ имеет сл. вид: время

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x} = f(t, x) \\ x_1(t_0) = f_{10}(t_0, x_{10}, \dots, x_{n0}) \\ \dots \\ x_n(t_0) = f_{n0}(t_0, x_{10}, \dots, x_{n0}) \end{array} \right\} \text{ — нач. условия}$$

(Каждая ф-я в (1) не то должно быть
равна какому-то значению)

Система в Кош для динамической системы

Все решения (найдены) в (1) не должны
быть обобщены какому-то значению, ~~то~~ ^{уже}
решение — это n -размерных ф-я

§20) Нормы СОРУ с комплексными коэффициентами

Нормальная СОРУ:

$$(1) \begin{cases} x_1' = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + b_1 \\ x_2' = a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n + b_2 \\ \dots \\ x_n' = a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n + b_n \end{cases}$$

где a_{ij}, b_i — комплексные значения

— Система с комплексными значениями коэффициентов

У любой комплексной системы можно выделить вещественную и мнимую части.

Запишем систему (1) в матричном виде:

$$(2) \dot{X} = AX + B, \quad X = X(t), \quad t \in I = \langle a, b \rangle$$

Учитывая, что система (1) — система с комплексными значениями коэффициентов, тогда запишем (2) в следующем виде:

$$\dot{x}_1(t) + i \dot{x}_2(t) = (A_1(t) + i A_2(t)) \cdot (x_1(t) + i x_2(t)) + (B_1(t) + i B_2(t)) \Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow$ ~~система~~ Выделим в матрич.

уравнение вещественную и мнимую части в итоге система (1) превратится

к приравнованию вещественной

и мнимой частей и получим систему вида:

Напомним, что:

$$\operatorname{Re} z = \frac{z + \bar{z}}{2}$$

$$\operatorname{Im} z = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & -A_2 \\ A_2 & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$$

Теорема:

Если ЛОС (1) с действ. коэф-тами a_{ij} имеет компл. решение $x = u + vi$, то действ. и имм. аргументы имеют вид: $v = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$, $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$ и в совокупности являются решением одноб. и той же системы.

§21

Дана система

$$\dot{x} = f(t, x) \rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = f_1(t, x_1, \dots, x_n) \\ \dot{x}_2 = f_2(t, x_1, \dots, x_n) \\ \dots \\ \dot{x}_n = f_n(t, x_1, \dots, x_n) \end{cases} \quad (1)$$

— Решения СДУ —

Пусть $\varphi(t)$ — р-ш системы (1), $t \in I = \langle a; b \rangle$

Опр: Пусть $\varphi(t)$ — решение на $\langle a; b \rangle$ (сбв р-ш (1))
и есть такое $\psi(t)$ — р-ш на $\langle c; d \rangle$ (сбв р-ш (1))
примем $\langle c; d \rangle \subset \langle a; b \rangle$, тогда $\psi(t)$ назв **частью**
решения $\varphi(t)$, а $\varphi(t)$ назв **продолжением** р-ше.
 ψ на $\langle a; b \rangle$.

Опр: **Не продолжимое** решение — это такое р-ш.
которое на интервале не сбв частью никакого
др-го решения.

Утв: Каждое р-ш системы (1) сбв частью непро-
должимого ~~решения~~

— **линейно** решения —

Дана норн. ЛСДУ:

$$(2) \begin{cases} \dot{x}_1 = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + b_1 \\ \dot{x}_2 = a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n + b_2 \\ \dots \\ \dot{x}_n = a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n + b_n \end{cases}$$

В общем случае для системы (2) справедливы т.о структура решения: $\varphi_{o.p} = \varphi_{o.a.p} + \varphi_{т.н.р}$

Теорема:

Пусть φ_k — есть р-н. системы (2) и $C_k \in \mathbb{C}$, где $k = 1, 2, \dots, m \Rightarrow \varphi = C_1 \varphi_1 + C_2 \varphi_2 + \dots + C_m \varphi_m$ — есть решение.

$$\dot{X} = AX + (C_1 \cdot B_1 + C_2 \cdot B_2 + \dots + C_m \cdot B_m)$$

Следствие:

Пусть φ_0 — решение системы (2), тогда мин-во ~~решений~~ всех р-н. этой системы совпадает с мин-м $(\varphi + \varphi_0)$, где φ — есть все возможные р-н. соотв. однородной системы.

Теорема:

Мно-во всех р-н. однородной линейной СДУ соотв. системе (2) порождает век линейное нр-во, ~~Размерность~~ размерность ког-го равна размерности этой однородной системы, а базис всего мин. нр-ва решений — есть ФСР-мат.

§22 Фунд матрица СДУ. Мат-во функ матриц
основн. сво-ва и теоремы.

Рассмотрим СДУ вида:

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} \overset{\dot{y}_1}{=} a_{11}(x)y_1 + a_{12}(x)y_2 + \dots + a_{1n}(x)y_n \\ \frac{dy_2}{dx} \overset{\dot{y}_2}{=} a_{21}(x)y_1 + a_{22}(x)y_2 + \dots + a_{2n}(x)y_n \\ \dots \\ \frac{dy_n}{dx} \overset{\dot{y}_n}{=} a_{n1}(x)y_1 + a_{n2}(x)y_2 + \dots + a_{nn}(x)y_n \end{cases}$$

Запишем её в векторной форме $\dot{Y} = A(x)Y$ (*)

Здесь матрица A , столбцы анал. которых св.с.

n -ПЗ решений ~~матрицы~~ $y_1(x), \dots, y_n(x)$, на
промежутке $[a; b]$, однородной системы (*) —
канон. фундаментальная матрица решений

$$P = \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} & \dots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \dots & y_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_{n1} & y_{n2} & \dots & y_{nn} \end{vmatrix} \quad \checkmark \text{ они все зависят от } x$$

СМ однородной системы (*) удовлетв. матрич
кому уравн $P' = A(x)P$, здесь P' имеет выч.

$$P' = \begin{vmatrix} y'_{11} & y'_{12} & \dots & y'_{1n} \\ y'_{21} & y'_{22} & \dots & y'_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y'_{n1} & y'_{n2} & \dots & y'_{nn} \end{vmatrix}$$

- Опр. Вронскою ЛНЗ решений $Y_1(x), \dots, Y_n(x)$ на отрезке $[a, b]$ отличен от нуля.
- У любой системы линейн. СДУ суц. ФМ
- Матрица P , столбцами которой явл. реш. $Y_1(x), \dots, Y_n(x)$ - это (векторы) искомай ФМ решений однород. линейной СДУ.
- Мно-во реш. ФМ ЛОСДУ назв. фунда. мно-ом реш.
- Фундаментальное мн-во реш. явл. базисом век-ов реш. ЛОСДУ

522

$$\dot{X} = A(t)X(t) \text{ oder } Y, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad t \in I$$
Opri:

используя рекур. $X(x) = ((x_1), (x_2), \dots, (x_n))$ (6) -
функциональная т.ч. т.ч. коэф. $x_1, x_2, \dots, x_n$
своб. ГСР, где $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}_A$ много-во
реш. системы

~~Handwritten scribbles~~

Лесня

матрица P для всех t_0 из интервала I обладает сво-с-т-вом:

- 1) Определително еднозначно по $X(t_0)$ (т.е. если знаем t_0 , то и в остальных точках знаем)
- 2) Група $\Leftrightarrow$ кога $X(t_0)$ не е обратима
- 3) Если она группа, то общее решение системы имеет вид: $x = X(t) \cdot C$, где C - вектор из $\mathbb{R}^n$

Сколько сруб:

ор - орун эшент матрице

- 1) Пусть V ФМ однородной системы ЛУ $X' = AX$, то мин-во всех рач. этой системы совпадает с мин-ом ор-й $\Psi(V) = \sigma.p.$, $\sigma \in \mathbb{C}^n$.
- 2) Мин-во всех ФМ системы $X' = AX$ совпадает с мин-ом ор-й $\Psi(V) = \sigma.p.$, $\sigma \in \mathbb{C}^n$.

Дпр: орм назв нормированной в (1)-ке то
если $F(t_0) = E$

Опр: ЛОСДУ имеет СРМ

Теорема:

Пусть дана система $X' = AX + B$ и соответствующая однородная система $X' = AX$, для которой известна матрица $\Phi \rightarrow$ вектор реш. нел. ЛОСДУ может быть представлено в виде:

$$\varphi_{c.p.}(t) = \underbrace{\Phi(t)}_{\text{матр. реш. ЛОСДУ}} \cdot \underbrace{\Phi^{-1}(t_0)}_{\text{матр. реш. ЛОСДУ}} \cdot \underbrace{\varphi(t_0)}_{\text{const}} + \int_{t_0}^t \underbrace{(\Phi(t) \cdot \Phi^{-1}(s))}_{\text{матр. реш. ЛОСДУ}} \underbrace{f(s)}_{\text{вектор нел. чл.}} ds$$

$t_0, t \in \langle a, b \rangle$

$\Phi(t, s)$ - матрица Коши?

$\Phi(t) = \text{СРМ}$

$\Phi(t) \cdot \Phi^{-1}(t_0) \cdot \varphi(t_0)$ - или конст., $\Phi \Phi^{-1} = \text{const}$

Нормальной системой ОУ назыв. система вида:

$$\frac{dx_1}{dt} = f_1(t, x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\frac{dx_n}{dt} = f_n(t, x_1, x_2, \dots, x_n)$$

В этой системе $x_1, \dots, x_n$ св-е n - неизв. ф-ции, а t - это незав. переменная.

1) В нормальной системе все ОУ имеют 1^ю порядок

2) Все ф-ч разрешимы относительно неизв. ф-ч.

Если нормальная система, линейная, а коэф-ты при неизв. постоянны то она имеет вид:

$$\frac{dx_1}{dt} = a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + \varphi_1(t)$$

$$\frac{dx_n}{dt} = a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n + \varphi_n(t)$$

Все неизв. ср-ч $x_1, \dots, x_n$ входят в эту систему в 1^ю степени, а ф-ч $\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)$ - ф-ч независим переи t .

Если эти ср-ч равны нулю, то система назыв. однородной, а если хотя бы 1 не равна нулю, то неодн.

Число произв. постоян. входящих в систему обяз. реш. норм. системы равно числу неизв. ф-ч системы.

— Интегрирование СОРУ методом исчисления —

Пусть дана система

$$(1) \begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by + f(t) \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy + g(t) \end{cases}$$

Здесь a, b, c, d — konst. коэф-ты, а $f(t), g(t)$ — задан ные ф-ч; $x(t), y(t)$ — искомые ф-ч.

Из 1^ю ур-е системы (1) находим:

$$y = \frac{1}{b} \left(\frac{dx}{dt} - ax - f(t) \right) \quad (2)$$

Подставим ее во второе ур-е системы вместо y -ки правую часть (2), а вместо $\frac{dy}{dt}$ производную от правой части (2), получаем ур-е 2^ю порядка относительно $x(t)$:

$$A \frac{d^2x}{dt^2} + B \frac{dx}{dt} + Cx + P(t) = 0$$

где A, B, C — постоянные. Отсюда находим $x = x(t, C_1, C_2)$. Подставив найденное выражение для x и $\frac{dx}{dt}$ в (2) находим y .

§2.4

Решение неоднородной СДУ с пост. коэф-ми методом вариации постоянных.

Пусть задана СДУ:

$$\begin{cases} x' + a_1 x + b_1 y + c_1 z = f_1(t) \\ (1) \quad x' + a_2 x + b_2 y + c_2 z = f_2(t) \\ x' + a_3 x + b_3 y + c_3 z = f_3(t) \end{cases}$$

Решив сист. однородное найдем решение:

$$(2) \quad \begin{cases} x = C_1 x_1 + C_2 x_2 + C_3 x_3 \\ y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3 \\ z = C_1 z_1 + C_2 z_2 + C_3 z_3 \end{cases}$$

Реш. неоднородной системы ищем в виде:

$$(3) \quad \begin{cases} x = C_1(t) x_1 + C_2(t) x_2 + C_3(t) x_3 \\ y = C_1(t) y_1 + C_2(t) y_2 + C_3(t) y_3 \\ z = C_1(t) z_1 + C_2(t) z_2 + C_3(t) z_3 \end{cases}$$

где $C_1(t), C_2(t), C_3(t)$ — пока неизв. ор-4

Подставим (3) в (1), тогда ур-е примет вид:

$$C_1' x_1 + C_2' x_2 + C_3' x_3 + C_1 \overset{(1,1)}{\underbrace{(x_1 + a_1 x_1 + b_1 y_1 + c_1 z_1)}_{\text{т.к. веш. однород.}}} + C_2 \underbrace{(x_2 + a_1 x_2 + b_1 y_2 + c_1 z_2)}_0 + C_3 \underbrace{(x_3 + a_1 x_3 + b_1 y_3 + c_1 z_3)}_0 = f_1(t)$$

$$\Rightarrow C_1' x_1 + C_2' x_2 + C_3' x_3 = f_1(t) \quad (4)$$

Аналогично для ур-й системы (1.2) и (1.3) получим:

$$\begin{cases} C_1' y_1 + C_2' y_2 + C_3' y_3 = f_2(t) \\ C_1' z_1 + C_2' z_2 + C_3' z_3 = f_3(t) \end{cases} \quad (5)$$

Система ур-й (3) и (4) имеет решение, т.к. определитель $\neq 0$:

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} \neq 0$$

Отсюда C_1, C_2, C_3 , затем проинтегрируем каждую $C_1(t), C_2(t), C_3(t)$, а $\Rightarrow$ найдем решение неодн. системы.

Например:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -2x - 4y + 1 + 4t \\ \frac{dy}{dt} = -x + y + \frac{2}{3}t^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -C_1 e^{2t} + 4C_2 e^{-3t} + t + t^2 \\ y = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-3t} - \frac{1}{2} + t^2 \end{cases}$$

§ 25 Теорема о корневом пр-ве

Опр: Если л.в.-ой матрицы A ур-е $(A - \lambda E) = 0$ даёт собств. значения $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ кратности $m_1, \dots, m_k$ соотв.

Подпр-во $K_m = \{ \forall \lambda \in \mathbb{C}^n : (A - \lambda_m E)^{m_n} \cdot X = 0 \}$ назв. корневым подпр-ом A принадлежащим собств. знач. λ_m .

Теорема:

Пр-во $\mathbb{C}^n$ есть прямой суммой всех корневых подпр-ов $\mathbb{C}^n = K_1 \oplus \dots \oplus K_n$.

• Отображение всех корневых подпр-ов даёт пр-во решений системы $X' = AX$.

§26 Экспонента матриц. Экспонента матрицы. Матр. экспр., основ. сво-ва.

$$X' = AX^{(t)} + B, \quad t \in \mathbb{R}, \quad A \in L(\mathbb{R}^n) \text{ или } L(\mathbb{C}^n)$$

Матрица A - матрица постр. котр.

Пусть дана система $X' = AX + B$ и состав ее однородная ~~система~~ $X' = AX$ с постр. матр. коэф.

Отыскание р-ш. системы спос. котр. удобно проводить в классе экспонент. В общем случае экспоненту можно построить либо через замещающий преф., либо разложением в степенной ряд

Опр. Экспонентой кв. комп. зматр. A назыв. матрицу вида
$$e^A = \lim_{k \rightarrow \infty} (E + \frac{A}{k}) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$$

Экспонента матрицы - есть ф-я от матрицы

Сво-ва.

1) $e^A \cdot e^B = e^{A+B}$ или $\sum \frac{a^k}{k!} \cdot \sum \frac{b^k}{k!} = \sum \frac{a^k \cdot b^k}{k!}$

2) Предел всегда существует при $k \rightarrow \infty$ для любой матрицы

3) Отображение $A \mapsto e^A$, где $t \in \mathbb{C}$, $|t| \leq a, |b| \leq b$ есть МФ при р-ш. ур-н $X' = AX$

4) A, B - кв. матрицы и $AB = BA$, то

$$e^{a+b} = e^a \cdot e^b = e^b \cdot e^a$$

б) Если S - невырожденная матрица и $A = S \cdot B \cdot S^{-1}$ то $e^A = S \cdot e^B \cdot S^{-1}$

в) Матр экспоненты e^{At} есть разр системы $x' = Ax$

$$г) e^{A(t_1+t_2)} = e^{At_1} \cdot e^{At_2}$$

Теорема:

$e^A = X(1, 0)$ - оператор ^{Колм?} системы $A' = AX$

§24

Матрица и формула Коши
для систем ДУ с постоянными
коэф-ми.

$$\dot{X} = A(t)X, t \in \mathbb{R}, X \in \mathbb{R}^n$$

Если в $\mathbb{R}^k$ ввр. базис, то оператор Коши
 $X(t, s) \xrightarrow{\text{переходит}} \text{матр. Коши.}$

Лемма. Если $\forall X$ ФРМ верно.

1) If $X(t, s)$ - матр. ^{равно} $X(t, s) = X(t, s) \cdot X^{-1}(s)$ - матр. Коши
_{если} ^{применяем} $X(t_0) = E, \forall t \in (t_1, t_2)$

2) Если $X(s) = E \Rightarrow X(t, s) = X(t)$

Рассмотрим неодн. лине. систему ДУ:

$$\frac{dx}{dt} = A(t)X + f(t)$$

Рассмотрим её однородную систему:

Пусть $t_1, \dots, t_n$ - базис системы форм.

Пусть матрица $X_i(t)$ состоит этими
решениями:

$$X_i(t) = \begin{pmatrix} \xi_{11}(t) & \xi_{12}(t) & \dots & \xi_{1n}(t) \\ - & - & - & - \\ \xi_{i1}(t) & \xi_{in}(t) & \dots & \xi_{nn}(t) \end{pmatrix}$$

Фрм матрицы $X_i(t)$ представляет собой ФРМ
Фробениуса, который не равен нулю при $t \in \tau(a, b)$

$\Rightarrow$ сущ. $X_i(t)$ при $t \in \tau(a, b)$

Составим
матрицу $X(t, t_0) = X_i(t) \cdot X_i^{-1}(t_0)$

Степеней этой матрицы также образуют
ср-р системы уравн.

Назовём матрицу $X(t, t_0)$ — фундаментальной
матрицей системы. Эта матрица удовлет-
воряет уравн: $\frac{dX(t, t_0)}{dt} = A(t)X(t, t_0)$

Отсюда: $X(t) = X(t, t_0)X_0 + \int_{t_0}^t X(t, \tau) f(\tau) d\tau$ —

— ор-л Коши позво-
ляет найти решение

$X(t)$ неоднородной системы уравн с нач. условиями
 $X(t_0) = X_0$, если известна ср-н матрица $X(t, t_0)$
однородной системы.

§28) Зависимость решения от параметра

ДУ, описыв. физические процессы, всегда содержит некот. параметр (масса, упругость, т.п.). Эти параметры в задачах обычно не могут быть изменены абсолютно точно, ~~т.е. всегда точно~~ т.е. всегда измерены с некоторой погрешностью, так что сами ДУ удовлетв. лишь с некот. степенью точности. $\Rightarrow$ для того, чтобы ур-е могли описывать реальные процессы, необходимо, чтобы их решения непрерывно зависели от параметра.

Теорема о непр. завис. реш. от параметра

Рассмотрим 3-ю лемму:

$$\textcircled{1) \left\{ \begin{array}{l} \frac{dx}{dt} = f(t, x, \mu) \\ x(t_0, \mu) = x_0 \end{array} \right.}$$

где μ - это параметр

Пусть G - область в пр-ве (t, x, μ) . Если ор-ы $f(t, x, \mu)$ и их ^{частичные} производные $\frac{\partial f(t, x, \mu)}{\partial \mu}$ непрерывны в обл. G по совокупности переменных и (1)-й (t_0, x_0, μ_0) из обл. G , то реш. 3-й леммы (1) $x(t, \mu)$ непрерывно

по совокупности переменных (t, μ) в некот. области
 $|t - t_0| \leq \delta, |\mu - \mu_0| \leq \delta_1$

Интегральные кривые ур-я (1) образуют семейство кривых, проходящих через (1) (t_0, μ_0) . Теорема утверждает, что интегр. кривые, ответ близки к знат. парам. μ_0 близки.

„Теорема Грассмана-Баймана“

Аналогично о системе ОУ завис. от параметра:

$$(4) \begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(t, x, \mu) \\ x(t_0, \mu) = x_0 \end{cases} \quad \text{где } \mu = (\mu_1, \dots, \mu_m), \mu_0 - \text{параметры}$$

Теорема о зависимости реш. от параметра:

Пусть в некот. области G кр-ва (t, x, μ) вектор-ф-я f имеет непрерывные произв-е до порядка $p \geq 1$ включит. по переменным t, x, μ . $\Rightarrow$ реш. з. к-ли (4) $x(t, \mu)$ имеет p -контину. произв-е по переменным (t, μ)

§2.9 Теорема о единственности реш. з. Коши на отрезке при выполн. усл. Липшица

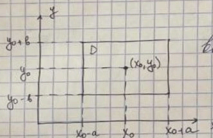
Рассмотрим з. Коши:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) & (1) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

оп-е $f(x, y)$ задана в об-ти G вкл-ти,
вертикалей замкнутой прямоугольником D

$$D = [x_0 - a, x_0 + a] \times [y_0 - b, y_0 + b]$$

$$D \subset G$$



Предположим, что
выполнены следующие условия:

① Пусть $f(x, y)$ непрерывна в об-и D по совокупности переменных $\Rightarrow$ равно

мерно ограничена там. Тогда ^{по т. Вейерштрасса} существуют $M = \max_D |f(x, y)|$, т.е. $|f(x, y)| \leq M \quad \forall (x, y) \in D$

② Пусть $f(x, y)$ удовлетв. в D условию Липшица по переменной y , т.е.:

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq N |y_1 - y_2|$$

где N - постоянная Липшица незав. от x

Замечание:

Условие Липшица будет выполнено в частн.

Если $f(x, y)$ в области D имеет непрерывную частную производную $\frac{\partial f}{\partial y} \in C(D)$

Действительно, если интегральная кривая проходит через O -ку (x_0, y_0) суще-ет, то она не покинет области D , до (1) -ки $x = x_0 + H$, где $H = \min(a, \frac{b}{M})$

Итак, уравнение "крайних" интегр кривых удовлетворяет з Коши $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \pm M & \text{и имеют} \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$

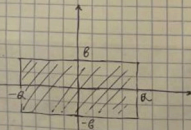
виз $y - y_0 = \pm M(x - x_0)$

Подставив уравнение горизонт. границ обл. D $y = y_0 \pm b$ в эти ур-е "крайних" интегр кривых, получим $x = x_0 + \frac{b}{M}$

Теорема о суще и единств. реш з Коши:

Пусть выполнены условия 1) и 2). Тогда на отрезке $x_0 - H \leq x \leq x_0 + H$ суще единств. решение задачи (1)

Пример:



Применяем

$$|x| \leq a, |y| \leq b$$

Уравн. им др-ка $f(x, y) = y^2 - x^2$
усл. минимиза

Решение: $|f(x, y_1) - f(x, y_2)| = |(y_1^2 - x^2) - (y_2^2 - x^2)| = |y_1^2 - y_2^2| \cdot |y_1 - y_2| \leq \frac{2b}{N} |y_1 - y_2| \Rightarrow$ за N можно принять $N = 2b$

и усь липшица вогначено.

Рействительнo, ор-я $f(x, y) = y^2 - x$
имеет непрерыв. произв. $f'_y = 2y$ поэттому з-
N можно принять $N = \max |f'_y| = \max |2y| = 8y$
III, в. заданая ор-я удови. усь. Липшица в
отнобощ конечном крйшор.

(§ 30) Теорема Пеано (Коши-Пеано)

Теорема о сущ. рещ. обнжнов. ДУ, кот утверждает, что
нусть ор-я $f(t, x)$ непрерыв. по совокупности переменных в
некоторой области $|t - t_0| \leq a$, $|x - x_0| \leq b$ и $M = \max |f(t, x)|$
в этой области.

Если $h = \min(a, \frac{b}{M})$, то на отрезке $[t_0 - h, t_0 + h]$ сущ.
по крайней мере одно решение ур-я: $\frac{dx}{dt} = f(t, x)$ удови.
нак. условию $x(t_0) = x_0$.

§31

Лемма Гронвалла-Беллмана.
Непр. реш. завис. от параметра

Лемма:

Пусть на некотором отрезке $[t_0, t_1]$ непрерывн. ф-н $y(t) \geq 0$ удовлетв. неравенству:

$$y(t) \leq y_0 + \int_{t_0}^t M(s) y(s) ds$$

где $y_0 \geq 0$, а M такая, что $[t_0, t_1] \rightarrow [0, +\infty)$ — непрерывн. ф-н. Тогда:

$$y(t) \leq y_0 \cdot e^{\int_{t_0}^t M(s) ds}$$

где $t_0 \leq t \leq t_1$

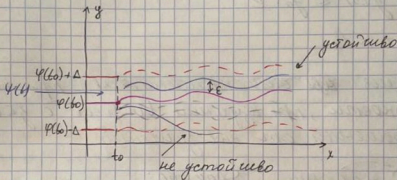
Эта лемма ~~для~~ часто применяется при исследовании устойчивости, при других вопросах о зависимости решений от нач. значений.

§32) Показатели устойчивости реш. ДДУ связи и геометр. системы устойчивости

Рассмотрим нелинейную систему:

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = f(t, x(t)), & (t, x) \in G \\ x(t_0) = x_0 - \text{нач. условие} \end{cases}$$

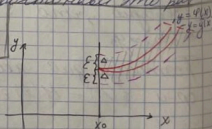
Частное реш. $x = \varphi(t)$ опреф. на промежутке $\Gamma(t_0; +\infty)$ назыв. устойчивым по Ляпунову при $t \rightarrow \infty$, если для $\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta = \Delta(\varepsilon) > 0$:
 $\forall \psi(t): \|\psi(t_0) - \varphi(t_0)\| < \Delta \Rightarrow \|\psi(t) - \varphi(t)\| < \varepsilon$



где t непрерывн. и непрер. завис. по x ф-ция
 опреф. на $\Gamma(t_0; +\infty) \times G \rightarrow \mathbb{R}^n$ (~~$\mathbb{R}^n$~~) ($G \subset \mathbb{R}^n$)

По связи систем уст. можно понимать
 например такое соот. межд. систем, при котор.
 все внешние отклонения от равно-веса вызв.
 реакцию системы, восстанавливающую рав-
 новесие.

Геометрический смысл



Реш. $y = \varphi(x)$ - четойт. если для все ε -полоски
содержащей кривую $y = \varphi(x)$, достаточно близко
к ней $\neq$ при $x = x_0$, интегральные кривые $y = y(x)$
целиком содержатся в узел ε -полосе при $x = x_0$.

~~$\Rightarrow$ Чет. инт. соответств с полс котор ε~~

~~Реш~~

Мно-во орм

§33 Уст. решение по Ляпунову

Уст. мин. системы

В случае мин. системы все реш. ведут себя одинаково

Рассмотрим мин. систему $\frac{dx(t)}{dt} = A(t)x(t) + g(t)$ (1)
с разл. св. членами $g(t)$ и с разл. матричными коэф. $A(t)$

Утв:

либо все реш. системы (1) устойч., либо не устойч.

Опр:

Система (1) или матр. система наз. уст. если дет. тривиальное реш. однородной системы (1):

$$\frac{dx(t)}{dt} = A(t)x(t) \quad (1)$$

Утв. (критерий):

Для того чтобы система (1) была уст. н. ч. д., чтобы все её реш. были ограничены

Уст. мин. системы спост. коэф.

Реш. мин. однор. системы спост. коэф. $\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t)$

III.1 для систем спост. коэф. или известна т. о. ф-ра, то естественным образом возникает задача упрощения крит-ев уст. т.е. для мин. однор. систем, а именно отр. знака уст. по виду собств. знач. матрицы A .

Критерий устойчивости

Для того, чтобы мин. система спост. коэф. или была уст. н. ч. д. чтобы все собств. значения матрицы A попадали в левую полупл-ть, т.е. $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ для $\forall i \in [1; k]$ при этом собств. знач., которые попадают на «границу» ($\lambda_i: \operatorname{Re}(\lambda_i) = 0$), должны быть кратности 1

§ 34 Асимптотическая устойчивость

Рассмотрим:

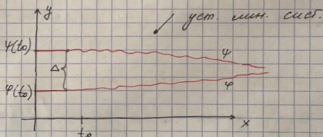
$$1) \left\{ \begin{aligned} \dot{x}(t) &= f(t, x(t)) \quad , \quad x(t_0) = x_0 - \text{нач. услов.} \end{aligned} \right.$$

где f — непрер. и непрер. диф. по x ф-ция
на $[t_0; +\infty) \times G \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($G \subset \mathbb{R}^n$)

~~Асимптотическая устойчивость~~

Реш. $\varphi(t)$ спр-ое на $[t_0; +\infty)$ назыв. асимпт.
устойчивым по Ляпунову при $t \rightarrow \infty$, если:

- 1) оно просто устойчиво
- 2) $\exists \Delta > 0 : \forall \varphi(t) : \|\varphi(t_0) - \varphi(t_0)\| < \Delta \Rightarrow$
 $\Rightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} [\varphi(t) - \varphi(t)] = 0$



В линейных системах все реш. ведут
себе одинаково

Утв.: либо все реш. асимпт. устоят, либо
все реш. не асимпт. уст.

Опр. Система (1) или матрица системы
назв. асимпт. уст. если тривиальное реш.
однообразной системы $\frac{dx(t)}{dt} = A(t)x(t)$ тоже
асимпт. устоят. ↑
одноб. (1)

Проб (Критерий): Для того, чтобы система (1) была асимпт. уст. н.ч.з., чтобы все ее решения стремились к нулю при $t \rightarrow \infty$

§35 Автономная система ОДУ и ее устойчивость. Теорема о особом (1)-е

Рассмотрим систему $\dot{x} = F(x)$ (1)

правая часть которой не зависит явно от t .
Здесь $x \in M \subset \mathbb{R}^n$, $t \in \mathbb{R}$, вектор-ф-я $F(x)$ непрерывна и удовлетв. условию Липшица по x локально в обл. M .
Опр. Система ОДУ назв. автономной, если в правую часть системы явно не входит независ. переменная t .

Опр. M назв. орбитой нр-во автономной системы (1)

Пусть $x = \varphi(t)$ - решение системы (1), опред. при $t \in (a, b)$, тогда $\Gamma_{\varphi(t)} = \{(t, x) : x = \varphi(t), t \in (a, b)\}$ - график решения - интегр. кривая.

Опр. Проекция интегр. кривой реш. $x = \varphi(t)$ на орбитовое ~~пространство~~ нр-во M , т.е. мн-во $L_{\varphi(t)} = \{\varphi(t) : t \in (a, b)\}$ назв. траекторией этого решения.

§36 Критерий Турбина

Теорема Турбина:

Необходимого и дост-е условия отрицательности действ. части всех корней многочлена $Z^n + A_1 Z^{(n-1)} + \dots + A_{n-1} Z + A_n$ с действ. коэффициентами, всех главных диссипативных симпорв матрицы Турбина:

$$\begin{pmatrix} a_1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_4 & a_5 & \dots & 0 \\ a_5 & a_4 & a_3 & a_2 & \dots & \dots \\ a_7 & a_6 & a_5 & a_4 & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix}$$

Критерий Турбина:

Чтобы корни попали в первую ~~чашу~~ чашу
- в первую, чтобы все м. мантия была
помощительские

$$ay^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a \neq 0$$

Все эти символы помогают, тогда есть знак
неделяют в новую пошину - 88 $\Rightarrow$ реш устан.

Матрица Губина в общем виде:

$$P = \begin{pmatrix} a_1 & a_0 & 0 & \dots & \\ a_3 & a_2 & a_1 & \dots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & a_n \end{pmatrix} \quad a_n \neq 0$$